Manual Maestro Rego: Modelo de Decisión Booleana

Ejemplo de Políticas AWS S3 para Gestión de TI (AL07106842 David García)

Para probar utiliza:

https://play.openpolicyagent.org

Este manual utiliza el enfoque de **Whitelist/Permitir**. La respuesta de OPA siempre será un booleano claro (`true`/`false`), facilitando la integración con servicios externos.

1. Cifrado Obligatorio (AES256)

Copiar Política

```
package aws.s3
default allow := false

allow if {
    some conf in input.resource.aws_s3_bucket.server_side_encryption_configuration
    some rule in conf.rule
    some enc in rule.apply_server_side_encryption_by_default
    enc.sse_algorithm == "AES256"
}
```

ESCENARIO: VÁLIDO (CIFRADO ACTIVO)

Copiar Input

```
{"resource":{"aws_s3_bucket":{"server_side_encryption_configuration":[{"rule":[{"apply_server_side_encryption_by_default"
```

```
Resultado OPA: { "allow": true }
```

ESCENARIO: INVÁLIDO (SIN CIFRADO)

Copiar Input

```
{"resource":{"aws_s3_bucket":{"server_side_encryption_configuration":{}}}}
```

```
Resultado OPA: { "allow": false }
```

2. Bloqueo de ACL Pública

Copiar Política

```
package aws.s3
default allow := false

# Permitir solo si el ACL es estrictamente 'private'
allow if {
    some _, bucket in input.resource.aws_s3_bucket
    bucket.acl == "private"
}
```

ESCENARIO: VÁLIDO (PRIVADO)

Copiar Input

```
{"resource":{"aws_s3_bucket":{"b1":{"acl":"private"}}}}
```

```
Resultado OPA: { "allow": true }
```

ESCENARIO: INVÁLIDO (PÚBLICO)

Copiar Input

```
{"resource":{"aws_s3_bucket":{"b1":{"acl":"public-read"}}}}
```

```
Resultado OPA: { "allow": false }
```

3. Región Permitida (us-east-1)

Copiar Política

```
package aws.s3
default allow := false

allow if {
    some _, bucket in input.resource.aws_s3_bucket
    bucket.region == "us-east-1"
}
```

ESCENARIO: REGIÓN CORRECTA

Copiar Input

```
{"resource":{"aws_s3_bucket":{"b1":{"region":"us-east-1"}}}}
```

```
Resultado OPA: { "allow": true }
```

ESCENARIO: REGIÓN PROHIBIDA

Copiar Input

```
{"resource":{"aws_s3_bucket":{"b1":{"region":"us-west-2"}}}}
```

```
Resultado OPA: { "allow": false }
```

4. Requerir HTTPS (SecureTransport)

Copiar Política

```
package aws.s3
default allow := false

allow if {
    some _, p in input.resource.aws_s3_bucket_policy
    contains(p.policy, "aws:SecureTransport")
}
```

ESCENARIO: POLÍTICA CON HTTPS

Copiar Input

```
{"resource":{"aws_s3_bucket_policy":{"p1":{"policy":"{\"Condition\":{\"Bool\":{\"aws:SecureTransport\":\"true\"}}}"}}}}
```

```
Resultado OPA: { "allow": true }
```

ESCENARIO: POLÍTICA INSEGURA

Copiar Input

```
{"resource":{"aws_s3_bucket_policy":{"p1":{"policy":"{}"}}}}
```

```
Resultado OPA: { "allow": false }
```

5. Etiquetado FinOps (Project)

Copiar Política

```
package aws.s3
default allow := false

allow if {
    some _, bucket in input.resource.aws_s3_bucket
    bucket.tags.Project
}
```

ESCENARIO: CON ETIQUETA

Copiar Input

```
{"resource":{"aws_s3_bucket":{"b1":{"tags":{"Project":"Editorial"}}}}}
```

```
Resultado OPA: { "allow": true }
```

ESCENARIO: SIN ETIQUETA

Copiar Input

```
{"resource":{"aws_s3_bucket":{"b1":{"tags":{"Env":"Prod"}}}}}
```

```
Resultado OPA: { "allow": false }
```

6. Versionado Obligatorio

Copiar Política

```
package aws.s3
default allow := false

allow if {
    some _, bucket in input.resource.aws_s3_bucket
    some v in bucket.versioning
    v.enabled == true
}
```

ESCENARIO: VERSIONADO ACTIVO

Copiar Input

```
{"resource":{"aws_s3_bucket":{"b1":{"versioning":[{"enabled":true}]}}}}
```

```
Resultado OPA: { "allow": true }
```

ESCENARIO: VERSIONADO APAGADO

Copiar Input

```
{"resource":{"aws_s3_bucket":{"b1":{"versioning":[{"enabled":false}]}}}}
```

```
Resultado OPA: { "allow": false }
```

7. Nomenclatura Estándar (Sin 'test')

Copiar Política

```
package aws.s3
default allow := true  # Por defecto permitimos

# Pero revocamos si el nombre contiene 'test'
allow := false if {
    some name, _ in input.resource.aws_s3_bucket
    contains(name, "test")
}
```

ESCENARIO: NOMBRE PRODUCCIÓN

Copiar Input

```
{"resource":{"aws_s3_bucket":{"api-produccion":{}}}}
```

```
Resultado OPA: { "allow": true }
```

ESCENARIO: NOMBRE DE PRUEBA

Copiar Input

```
{"resource":{"aws_s3_bucket":{"test-endpoint":{}}}}
```

```
Resultado OPA: { "allow": false }
```